

نظريتنا الباقي والعوامل

(1) إذا كان: $f(x) = x^3 - 2x + 5$, $h(x) = x + 2$ فإن باقي قسمة f على h يساوي:

- a) 9 b) 1 c) 17 d) 3

(2) إذا كان: $f(x) = 4x^3 - 5x + 8$, $h(x) = 3x - 5$ فإن باقي قسمة f على h يساوي:

- a) $f\left(\frac{3}{5}\right)$ b) $f\left(\frac{-3}{5}\right)$ c) $f\left(\frac{-5}{3}\right)$ d) $f\left(\frac{5}{3}\right)$

معتمداً على الجدول التالي الذي يمثل ناتج قسمة $f(x)$ على $h(x) = x + 4$ ، أجب عن الفقرات (3 ، 4 ، 5) الآتية:

$\times$	x^2	$-2x$	-3	
x	x^3	$-2x^2$	$-3x$	0
4	$-4x^2$	$8x$	12	

(3) قيمة $f(-4)$ تساوي:

- a) 12 b) -12 c) 4 d) 0

(4) ناتج قسمة $f(x)$ على $h(x)$ تساوي:

- a) $x^2 - 2x - 3$ b) $-x^2 + 2x + 3$ c) $-4x^2 + 8x + 12$ d) $4x^2 - 8x - 12$

(5) الاقتران $f(x)$ هي:

- a) $x^2 - 2x - 3$ b) $4x^2 - 8x - 12$ c) $x^3 + 2x^2 - 11x - 12$ d) $-4x^2 + 8x + 12$

(6) إذا كان $h(x) = x + 5$ عاملاً من عوامل $f(x)$ فإن قيمة $f(-5)$ تساوي:

- a) 0 b) -5 c) 5 d) 10

(7) عدد الاصفار النسبية المحتملة في المعادلة: $2x^3 + x^2 - 13x + 6 = 0$ هو:

- a) 8 b) 4 c) 12 d) 6

(8) أحد الاقترانات الآتية يعد عاملاً من عوامل كثير الحدود $f(x) = x^3 - 2x^2 - 13x - 10$

- a) $h(x) = x + 5$ b) $k(x) = x - 5$ c) $g(x) = x - 1$ d) $m(x) = x - 2$

(9) أحد الاقترانات الآتية لا يعد عاملاً من عوامل كثير الحدود $P(x) = x^3 + 3x^2 - 13x - 15$

- a) $h(x) = x - 1$ b) $g(x) = x + 1$ c) $m(x) = x + 5$ d) $k(x) = x - 3$

(10) إذا كان $x = -1$ حلاً للمعادلة: $x^3 + 3x^2 = 13x + 15$ فإن لها حلين آخرين هما:

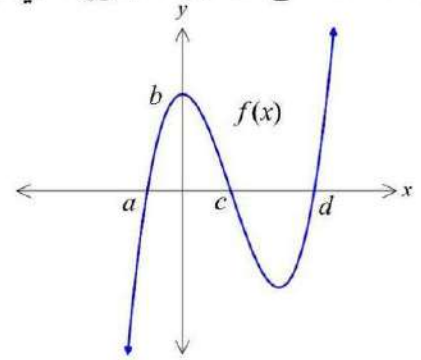
- a) $x = 3, x = 5$ b) $x = -3, x = -5$ c) $x = -3, x = 5$ d) $x = 3, x = -5$

(11) التحليل الكامل للاقتزان $P(x) = x^3 - 3x + 2$ هو:

- a) $(x-2)(x-1)^2$ b) $(x+2)(x-1)^2$
c) $(x-2)(x+1)^2$ d) $(x+2)(x-1)(x+1)$

(12) معتمداً على الشكل المجاور الذي يمثل منحنى الاقتزان $f(x)$ فإن عدد أصفار الاقتزان $f(x)$ تساوي:

- a) 2
b) 5
c) 1
d) 3



(13) إذا كان $h(x) = x - 1$ عاملاً من عوامل $P(x) = 4x^3 + kx$ فإن قيمة الثابت k تساوي:

- a) -4 b) 4 c) 1 d) -1

(14) إذا كان $f(x) = x^4 + 3x^3 + px - 32$ وكان باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)$ مساوياً لباقي قسمته على $(x+2)$ فإن قيمة الثابت p هي:

- a) -12 b) 4 c) -4 d) 12

(15) إذا كان باقي قسمة $f(x) = x^3 + ax^2 + x + 5$ على $(x-1)$ يساوي مثلي باقي قسمته على $(x+1)$ فإن قيمة الثابت a هي:

- a) -1 b) 1 c) $\{-2, 2\}$ d) 0

(16) إذا كان باقي قسمة $f(x) = ax^3 + (a+1)x^2 + 7$ على $h(x) = 2x - 4$ يساوي 12 فإن قيمة الثابت a هي:

- a) $-\frac{11}{12}$ b) $\frac{1}{12}$ c) $\frac{7}{4}$ d) $\frac{1}{8}$

(17) إذا كان باقي قسمة $f(x) = 5x^3 + x^2 + \frac{mx}{2} - 6$ على $(x-2)$ هو 18 فإن قيمة الثابت m هي:

- a) 20 b) 10 c) -10 d) -20

(18) إذا كان $(x-3)$ هو أحد عوامل $g(x) = 3x^3 - 20x^2 + (k+17)x + k$ فإن قيمة الثابت k هي:

- a) 0 b) 10 c) 12 d) -12

19) إذا كان $h(x) = x - a$ أحد عوامل $f(x) = x^3 + x^2 + 4$ فإن قيمة (قيم) الثابت a هي:

- a) 2 b) -2 c) $\{-2, 2\}$ d) $\{2, -2, -1\}$

20) إذا كان $f(x) = ax^3 + 5x^2 + bx - 2$ وكان $(x+2)$ عاملاً من عوامل $f(x)$ وكان باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)$ هو 9 فإن قيمة a, b على الترتيب:

- a) -1, 5 b) 1, -5 c) 1, 5 d) -1, -5

21) إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x-1)$ هو 2 وباقي قسمته على $(x-2)$ هو 5 فإن باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)(x-2)$ هو:

- a) 10 b) $1-x$ c) $2x-1$ d) $3x-1$

22) إذا كان $f(x) = (x-6)(ax^2 + b)$ وكان باقي قسمة $f(x)$ على $(x-1)$ هو -25 وباقي قسمته على $(x-2)$ هو -44 فإن قيمة a, b على الترتيب:

- a) $a=2, b=3$ b) $a=3, b=2$ c) $a=-2, b=-3$ d) $a=-3, b=-2$

إذا كان $f(x) = ax^3 + bx^2 - 9x - 9$ حيث a, b ثابتان $a, b \neq 0$ ، أجب عن الفقرتين (23 ، 24) الآتيتين:

23) إذا كان $(x-3)$ عاملاً من عوامل الاقتران $f(x)$ فإن قيمة $3a + b$ تساوي:

- a) 4 b) -4 c) 3 d) -3

24) إذا كان باقي قسمة $f(x)$ على $(x-2)$ يساوي -15 فإن قيمة $2a + b$ تساوي:

- a) 4 b) -4 c) -3 d) 3

25) أرادت ريم شراء خزانة على شكل متوازي مستطيلات أبعادها بالامتار $(x+4)(2)(x)$ وكان حجم الخزانة $24m^2$ فإن قيمة x هي:

- a) 3 b) 4 c) 2 d) 6

26) أراد أحمد وليث تصميم بركة سباحة لأحد الأندية الرياضية على شكل متوازي مستطيلات وكانت أبعادها بالمتري الطول: $(2x+4)$ ، العرض: (x) ، الارتفاع: $(x-1)$ وكان حجم البركة يساوي $60m^3$ فإن المساحة الجانبية للبركة يساوي:

- a) $44m^2$ b) $48m^2$ c) $52m^2$ d) $56m^2$

27) أراد لؤي صناعة صندوق لحفظ الأدوية على شكل متوازي مستطيلات طوله $(x+2)$ وعرضه (x) وارتفاعه (2) وكان حجم الصندوق $30m^3$ أجد أبعاد الصندوق

- a) 5, 3, 2 b) 4, 2, 2 c) 6, 4, 2 d) 7, 5, 2

الإجابات

رقم الفقرة	رمز الإجابة			
1	أ	ب	ج	د
2	أ	ب	ج	د
3	أ	ب	ج	د
4	أ	ب	ج	د
5	أ	ب	ج	د
6	أ	ب	ج	د
7	أ	ب	ج	د
8	أ	ب	ج	د
9	أ	ب	ج	د
10	أ	ب	ج	د
11	أ	ب	ج	د
12	أ	ب	ج	د
13	أ	ب	ج	د
14	أ	ب	ج	د
15	أ	ب	ج	د
16	أ	ب	ج	د
17	أ	ب	ج	د
18	أ	ب	ج	د
19	أ	ب	ج	د
20	أ	ب	ج	د
21	أ	ب	ج	د
22	أ	ب	ج	د
23	أ	ب	ج	د
24	أ	ب	ج	د
25	أ	ب	ج	د
26	أ	ب	ج	د
27	أ	ب	ج	د